Limites de suites oscillantes

Fiche de résolution détaillée

Cinq suites, une méthode : contrôler le terme oscillant par des inégalités. Chaque résolution explicite l'observation utile, le choix du théorème et les étapes essentielles du calcul.

1. Le point de départ

Trois encadrements servent de base à toute la fiche :

$$-1 \leq \sin n \leq 1, \qquad -1 \leq \cos n \leq 1, \qquad -1 \leq (-1)^n \leq 1.$$

La présence d'un terme sans limite ne suffit pas à empêcher la suite complète d'avoir une limite. On étudie l'amplitude de son effet et on construit des bornes.

2. Choisir la bonne inégalité

Limite $+\infty$ comparaison, borne inférieure	$a_n \leq u_n$ et $a_n \to +\infty \implies u_n \to +\infty$
Limite $-\infty$ comparaison, borne supérieure	$u_n \leq b_n$ et $b_n \to -\infty \implies u_n \to -\infty$
Limite réelle ℓ théorème des gendarmes	$a_n \leq u_n \leq b_n,\ a_n \to \ell,\ b_n \to \ell \implies u_n \to \ell$

3. Règles de manipulation

- Multiplier ou diviser par un nombre **positif** conserve l'ordre.
- Multiplier ou diviser par un nombre **négatif** le renverse.
- Sur les nombres strictement positifs, passer à l'**inverse** renverse l'ordre.
- Les inégalités peuvent n'être vérifiées qu'à partir d'un **certain rang**.

Toutes les limites sont prises lorsque n tend vers $+\infty$. Les calculs utilisant $1/n$ sont effectués pour $n \geq 1$. Les angles sont exprimés en radians.

a Une oscillation bornée face à $3n$

$$u_n = 3n + 5\sin n$$

Limite attendue : $+\infty$ Méthode : comparaison (minoration)

1 · Observer et choisir la méthode

Le terme $5\sin n$ reste entre -5 et 5, tandis que $3n$ croît sans borne. On vise donc $+\infty$: il suffit de minorer la suite par une expression qui tend vers $+\infty$, en utilisant la borne inférieure du sinus.

2 · Construire la minoration

$$\begin{aligned} \sin n &\geq -1 \\ 5\sin n &\geq -5 && \text{(on multiplie par } 5 > 0 \text{ : le sens ne change pas)} \\ 3n + 5\sin n &\geq 3n - 5 && \text{(on ajoute } 3n \text{ aux deux membres)} \end{aligned}$$

Autrement dit, $u_n \geq 3n - 5$.

3 · Calculer la limite de la borne

$$n \to +\infty \implies 3n - 5 \to +\infty.$$

4 · Conclure

La suite est au-dessus d'une suite qui tend vers $+\infty$. Par le théorème de comparaison :

$$\lim_{n\to+\infty} u_n = +\infty$$

Pourquoi ne pas utiliser la borne supérieure ?

L'inégalité $u_n \leq 3n + 5$ est vraie, mais être au-dessous d'une suite qui tend vers $+\infty$ ne force pas à tendre vers $+\infty$. C'est la minoration qui apporte la preuve.

b Alterner de signe et converger vers zéro

$$u_n = (-1)^n \frac{n}{n^2+1}$$

Limite attendue : 0 Méthode : gendarmes

1 · Observer et choisir la méthode

Le facteur $(-1)^n$ change seulement le signe. L'amplitude est $\dfrac{n}{n^2+1}$; le dénominateur est de degré supérieur au numérateur. On vise 0 : on encadre la suite par deux suites tendant vers 0.

2 · Construire l'encadrement

On part de $-1 \leq (-1)^n \leq 1$ et de $\dfrac{n}{n^2+1} > 0$ pour $n \geq 1$. On multiplie les trois membres par ce quotient positif :

$$-\frac{n}{n^2+1} \leq u_n \leq \frac{n}{n^2+1}.$$

3 · Calculer la limite des deux bornes

Le quotient présente la forme indéterminée ∞/∞. On divise le numérateur et le dénominateur par n^2 :

$$\frac{n}{n^2+1} = \frac{\dfrac{n}{n^2}}{\dfrac{n^2}{n^2}+\dfrac{1}{n^2}} = \frac{\dfrac{1}{n}}{1+\dfrac{1}{n^2}}.$$

Comme $\dfrac{1}{n} \to 0$ et $\dfrac{1}{n^2} \to 0$:

$$\frac{n}{n^2+1} \to \frac{0}{1+0} = 0, \qquad -\frac{n}{n^2+1} \to 0.$$

4 · Conclure

Les deux bornes tendent vers 0. Par le théorème des gendarmes :

$$\lim_{n\to+\infty} u_n = 0$$

Vérification numérique : $u_1 = -\frac{1}{2}$, $u_2 = \frac{2}{5}$, $u_3 = -\frac{3}{10}$, $u_4 = \frac{4}{17}$. Le changement de signe est compatible avec une limite nulle.

c Un cosinus au dénominateur

$$u_n = \frac{n^2}{2+\cos n}$$

Limite attendue : $+\infty$ Méthode : comparaison (minoration)

1 · Observer et choisir la méthode

Le dénominateur reste entre 1 et 3 : il est positif, borné et ne s'approche jamais de zéro. Le numérateur tend vers $+\infty$. On cherche donc une minoration tendant vers $+\infty$.

2 · Encadrer le dénominateur et passer à l'inverse

$$-1 \le \cos n \le 1 \implies 1 \le 2+\cos n \le 3.$$

Sur les nombres strictement positifs, la fonction inverse est décroissante : le sens des inégalités s'inverse.

$$1 \ge \frac{1}{2+\cos n} \ge \frac{1}{3}.$$

On remet dans l'ordre croissant, puis on multiplie par $n^2 > 0$:

$$\frac{1}{3} \le \frac{1}{2+\cos n} \le 1 \implies \frac{n^2}{3} \le u_n \le n^2.$$

3 · Utiliser la bonne borne et conclure

On a $u_n \ge \dfrac{n^2}{3}$ et $\dfrac{n^2}{3} \to +\infty$. Par le théorème de comparaison :

$$\lim_{n\to+\infty} u_n = +\infty$$

Le piège à éviter

La relation $2+\cos n \ge 1$ donne $u_n \le n^2$, et non $u_n \ge n^2$. À numérateur positif fixé, le plus grand dénominateur donne le plus petit quotient. C'est donc la borne 3 qui fournit la minoration utile.

d Les gendarmes avec une racine

$$u_n = \frac{2n + (-1)^n\sqrt{n}}{n+4}$$

Limite attendue : 2 Méthode : gendarmes

1 · Observer et choisir la méthode

L'amplitude du terme oscillant est $\sqrt{n}$. Elle est négligeable devant n, car

$$\frac{\sqrt{n}}{n} = \frac{1}{\sqrt{n}} \to 0.$$

La limite attendue est donc 2. Pour la prouver, on construit deux bornes qui tendent vers 2.

2 · Construire l'encadrement

$$\begin{aligned}
-1 \le (-1)^n \le 1 & \\
-\sqrt{n} \le (-1)^n\sqrt{n} \le \sqrt{n} & \quad \text{(on multiplie par } \sqrt{n} > 0\text{)} \\
2n - \sqrt{n} \le 2n + (-1)^n\sqrt{n} \le 2n + \sqrt{n} & \quad \text{(on ajoute } 2n\text{)} \\
\frac{2n-\sqrt{n}}{n+4} \le u_n \le \frac{2n+\sqrt{n}}{n+4} & \quad \text{(on divise par } n+4 > 0\text{)}
\end{aligned}$$

3 · Calculer la limite de la borne inférieure

On divise le numérateur et le dénominateur par n :

$$\frac{2n-\sqrt{n}}{n+4} = \frac{2 - \dfrac{\sqrt{n}}{n}}{1 + \dfrac{4}{n}} = \frac{2 - \dfrac{1}{\sqrt{n}}}{1 + \dfrac{4}{n}}.$$

Comme $\dfrac{1}{\sqrt{n}} \to 0$ et $\dfrac{4}{n} \to 0$, on obtient $\dfrac{2n-\sqrt{n}}{n+4} \to 2$.

4 · Calculer la limite de la borne supérieure

$$\frac{2n+\sqrt{n}}{n+4} = \frac{2 + \dfrac{1}{\sqrt{n}}}{1 + \dfrac{4}{n}} \longrightarrow \frac{2+0}{1+0} = 2.$$

5 · Conclure par les gendarmes

> Les deux bornes ont la même limite 2. Le théorème des gendarmes permet donc de conclure :
>
> $$\lim_{n\to+\infty} u_n = 2$$

6 · Vérifier la cohérence des bornes

Si n est impair, $(-1)^n = -1$: la suite est exactement sur la borne inférieure. Si n est pair, $(-1)^n = 1$: elle est sur la borne supérieure.

$$u_1 = \frac{2-1}{1+4} = \frac{1}{5}, \qquad u_4 = \frac{8+2}{4+4} = \frac{10}{8} = \frac{5}{4}.$$

Ces vérifications illustrent l'encadrement ; elles ne remplacent pas la preuve pour tous les rangs.

e Une majoration vers moins l'infini

$$u_n = \sqrt{n}\cos n - n$$

Limite attendue : $-\infty$ Méthode : comparaison (majoration)

1 · Observer et choisir la méthode

Le terme oscillant reste entre $-\sqrt{n}$ et $\sqrt{n}$. Le terme $-n$ domine, puisque $\sqrt{n}/n \to 0$. On vise $-\infty$: on cherche cette fois une **majoration** qui tend vers $-\infty$.

2 · Construire la majoration

$$\begin{aligned} \cos n &\leq 1 \\ \sqrt{n}\cos n &\leq \sqrt{n} && \text{(on multiplie par } \sqrt{n} > 0) \\ \sqrt{n}\cos n - n &\leq \sqrt{n} - n && \text{(on soustrait } n) \end{aligned}$$

Autrement dit, $u_n \leq \sqrt{n} - n$.

3 · Lever la forme indéterminée de la borne

L'expression $\sqrt{n} - n$ présente la forme $\infty - \infty$. On factorise par le terme dominant n :

$$\sqrt{n} - n = n\left(\frac{\sqrt{n}}{n} - 1\right) = n\left(\frac{1}{\sqrt{n}} - 1\right), \qquad \frac{1}{\sqrt{n}} - 1 \to -1.$$

Pour rendre le signe explicite : à partir de $n = 4$, on a $\dfrac{1}{\sqrt{n}} \leq \dfrac{1}{2}$. Ainsi

$$\sqrt{n} - n = n\left(\frac{1}{\sqrt{n}} - 1\right) \leq -\frac{n}{2} \longrightarrow -\infty.$$

4 · Conclure

La borne supérieure $\sqrt{n} - n$ tend vers $-\infty$. Par le théorème de comparaison :

$$\lim_{n\to+\infty} u_n = -\infty$$

Synthèse et rédaction

Les cinq résultats

Suite	Expression	Limite	Théorème	Borne utile
a	$3n + 5\sin n$	$+\infty$	comparaison	$u_n \geq 3n - 5$
b	$(-1)^n \dfrac{n}{n^2+1}$	0	gendarmes	$\pm\dfrac{n}{n^2+1}$
c	$\dfrac{n^2}{2+\cos n}$	$+\infty$	comparaison	$u_n \geq \dfrac{n^2}{3}$
d	$\dfrac{2n+(-1)^n\sqrt{n}}{n+4}$	2	gendarmes	$\dfrac{2n \pm \sqrt{n}}{n+4}$
e	$\sqrt{n}\cos n - n$	$-\infty$	comparaison	$u_n \leq \sqrt{n} - n$

La démarche à reproduire

1. Identifier le facteur oscillant et son amplitude.
2. Anticiper la limite en comparant les tailles des termes. Cette anticipation n'est pas encore une preuve.
3. Choisir la borne utile : inférieure pour $+\infty$, supérieure pour $-\infty$, deux bornes pour une limite finie par les gendarmes.
4. Reconstruire la suite à partir de l'encadrement initial, en justifiant les signes et les inversions d'ordre.
5. Calculer explicitement la limite des bornes et nommer le théorème utilisé.

Modèles de conclusion

Comparaison. « Pour tout $n \geq 1$, $u_n \geq a_n$; or a_n tend vers $+\infty$. Donc, par le théorème de comparaison, u_n tend vers $+\infty$. » Pour $-\infty$, utiliser une majoration.

Gendarmes. « Pour tout $n \geq 1$, $a_n \leq u_n \leq b_n$. Les suites (a_n) et (b_n) tendent toutes deux vers ℓ. Donc, par le théorème des gendarmes, u_n tend vers ℓ. »

Source et précisions

Exercice présenté par Nicolas Masset (ParaMaths). Vidéo indiquée :
https://www.youtube.com/watch?v=5_-3N0QY_7Y

Cette fiche reformule l'exercice en une résolution mathématique détaillée, qui privilégie les formules et les justifications plutôt que la transcription verbatim.

La formule de b retenue est $(-1)^n \times \dfrac{n}{n^2+1}$, conformément à l'énoncé et aux exemples numériques ; un passage oral de la transcription omet le facteur n.